



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας
Υλικών - Εργαστήριο Μικροκυμάτων & Οπτικών Ινών

Μικροκύματα

1η Εργαστηριακή Άσκηση

28 Μαΐου 2025

Διονύσιος Γεώργιος Μουρελάτος

ΑΜ: 03122055

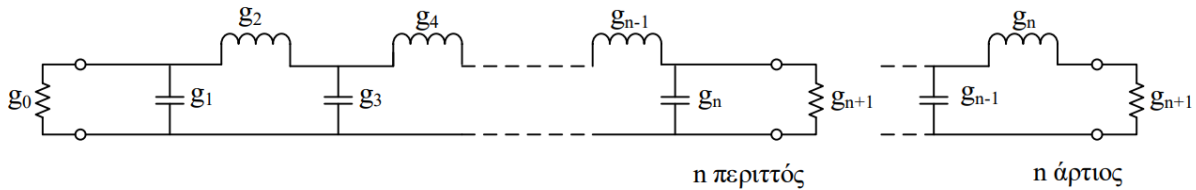
Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	3
2	Υλοποίηση φίλτρου με συγκεντρωμένα στοιχεία	4
2.1	Υπολογισμοί τιμών στοιχείων	4
2.2	Εξομοίωση HP-ADS	5
2.3	Σχολιασμός	6
3	Υλοποίηση φίλτρου με κατανεμημένα στοιχεία	6
3.1	Υπολογισμοί τιμών στοιχείων	6
3.2	Εξομοίωση HP-ADS	8
3.3	Σχολιασμός	9

Σχεδίαση Βαθυπερατού Μικροκυματικού Φίλτρου

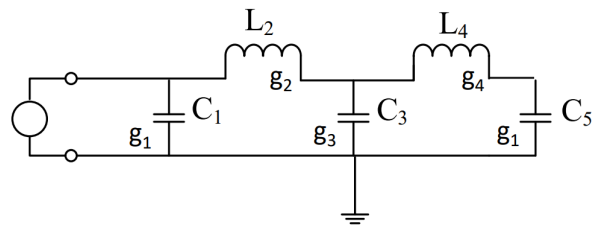
1 Εισαγωγή

Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η σχεδίαση ενός βαθυπερατού μικροκυματικού φίλτρου, σύμφωνα με ορισμένες προδιαγραφές. Η γενικότερη συνδεσμολογία βαθυπερατών φίλτρων φαίνεται στο Σχήμα 1. Παρατηρούμε ότι στις υψηλές συχνότητες οι πυκνωτές συμπεριφέρονται ως βραχυκυκλώματα και τα πηνία ως ανοιχτοκυκλώματα.

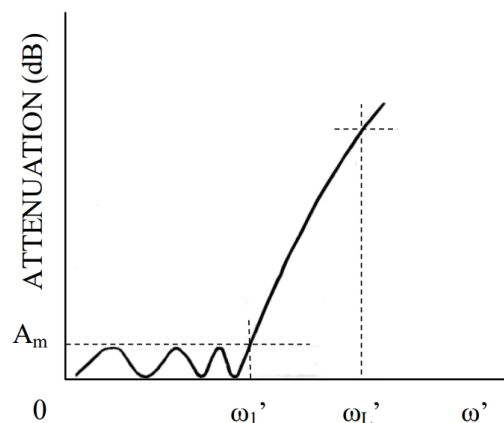


Σχήμα 1: Συνδεσμολογία βαθυπερατών φίλτρων

Συγκεκριμένα, καλούμαστε να σχεδιάσουμε ένα βαθυπερατό φίλτρο 5^{ου} βαθμού, το οποίο θα είναι τύπου Chebysev (equal-ripple), με την απόκριση του Σχήματος 3.



Σχήμα 2: Βαθυπερατό φίλτρο 5^{ου} βαθμού



Σχήμα 3: Απόκριση equal-ripple

Σε αυτή, η τιμή της εξασθένισης παραμένει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο A_m , έως τη συχνότητα αποκοπής ω'_1 . Κατόπιν, περνάμε στη ζώνη αποκοπής, οπότε και η εξασθένιση αυξάνεται μονότονα με την αύξηση της συχνότητας.

Για τον σχεδιασμό τίθενται οι ακόλουθες προδιαγραφές, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε με κατάλληλη επιλογή τιμών των στοιχείων του φίλτρου:

Ripple	0.2 dB
Εύρος ζώνης διέλευσης	4 GHz

Το φίλτρο θα εξομοιωθεί πλήρως με το πρόγραμμα HP-ADS και θα υλοποιηθεί με δύο τρόπους, ήτοι:

- με **συγκεντρωμένα στοιχεία** (ιδανικούς πυκνωτές & πηνία)
- με **κατανεμημένα στοιχεία** (μικροταινιακές γραμμές μεταφοράς)

2 Υλοποίηση φίλτρου με συγκεντρωμένα στοιχεία

2.1 Υπολογισμοί τιμών στοιχείων

Για τους υπολογισμούς μας, έχουμε ως δεδομένο τις τιμές των στοιχείων g_k , όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2. Εμφανής είναι η συμμετρία του φίλτρου.

g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
1.3394	1.3370	2.1660	1.3370	1.3394

Μέσω των σχέσεων (1) και (2) βρίσκουμε τις τιμές αυτεπαγωγής L και χωρητικότητας C των πηνίων και των πυκνωτών αντίστοιχα.

$$L_k = g_k \cdot \left(\frac{Z_0}{\omega_{LP}} \right) \quad (1)$$

$$C_k = g_k \cdot \left(\frac{1}{\omega_{LP} \cdot Z_0} \right) \quad (2)$$

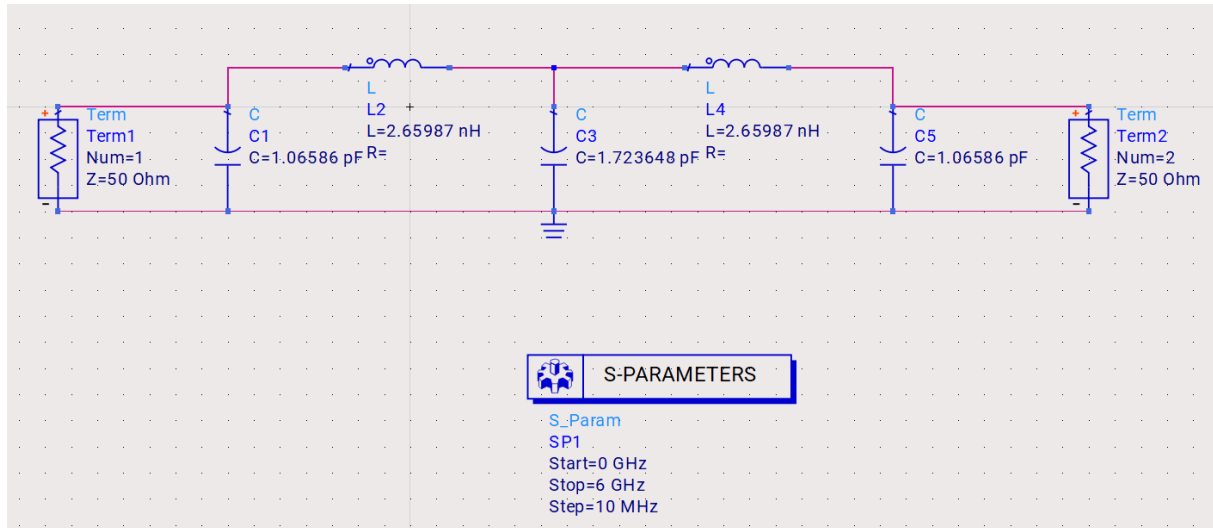
Όπου, $Z_0 = 50 \Omega$ η χαρακτηριστική αντίσταση και $\omega_{LP} = 2\pi f$, με $f = 4 \text{ GHz}$, το απαιτούμενο εύρος ζώνης. Παίρνουμε τα εξής αποτελέσματα:

C_1	L_2	C_3	L_4	C_5
1.06586 pF	2.65987 nH	1.723648 pF	2.65987 nH	1.06586 pF

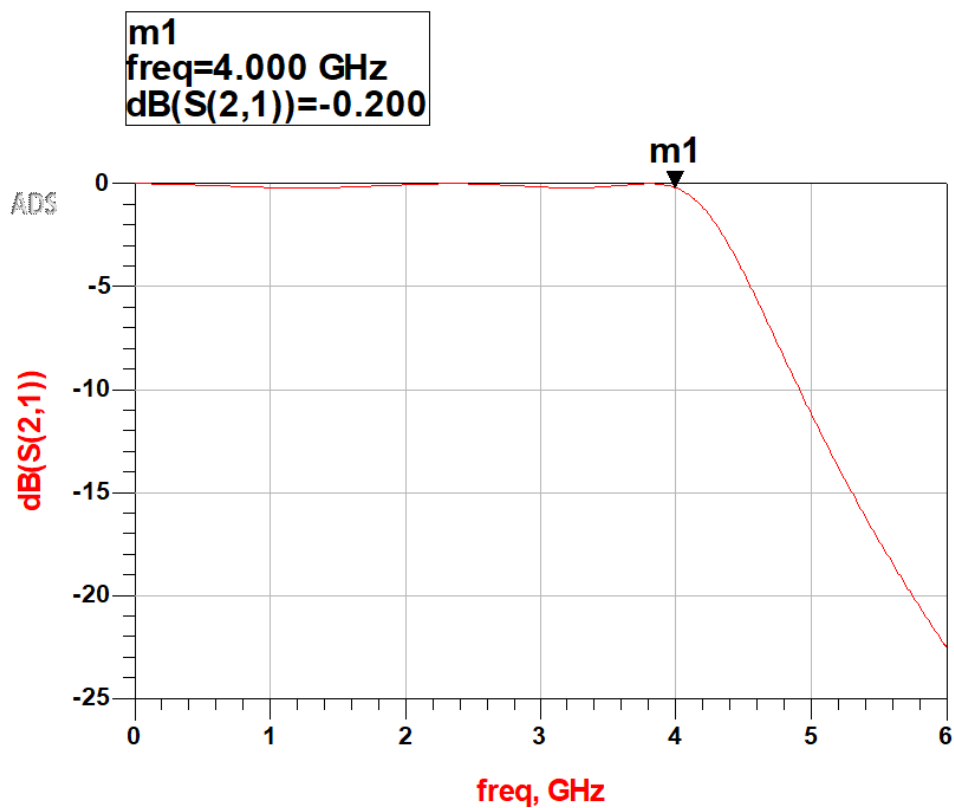
Προφανώς, $C_1 = C_5$ και $L_2 = L_4$, λόγω συμμετρίας.

2.2 Εξομοίωση HP-ADS

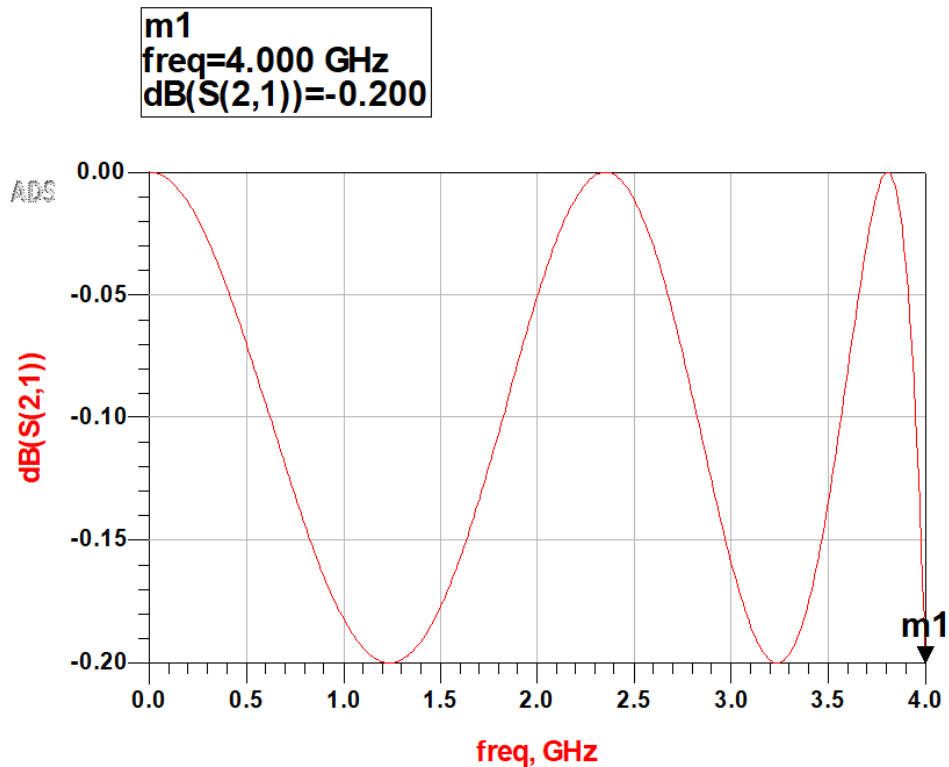
Στο HP-ADS σχεδιάζουμε κατάλληλα και με τις τιμές που βρήκαμε, την κυκλωματική διάταξη (Σχήμα 4). Επίσης, αναπαριστούμε γραφικά τον συντελεστή μετάδοσης, πρώτα σε μεγάλο εύρος ζώνης, ώστε να φαίνεται η εξασθένηση στη ζώνη αποκοπής (Σχήμα 5) κι έπειτα σε μικρότερο εύρος ζώνης, ώστε να φαίνεται το ripple της απόκρισης (Σχήμα 6).



Σχήμα 4: Διάταξη με συγκεντρωμένα στοιχεία (HP-ADS)



Σχήμα 5: Συντελεστής μετάδοσης (σε μεγάλο ΕΖ)



Σχήμα 6: Συντελεστής μετάδοσης (σε μικρό EZ)

2.3 Σχολιασμός

Τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά και ακριβή, όπως και αναμέναμε από την υλοποίηση με συγκεντρωμένα στοιχεία. Στο Σχήμα 5 είναι εμφανής η μετάβαση στη ζώνη αποκοπής αμέσως μετά τα 4 GHz, ενώ στο Σχήμα 6 βλέπουμε ότι η εξασθένιση μένει αυστηρά κάτω από το όριο των προδιαγραφών.

3 Υλοποίηση φίλτρου με κατανεμημένα στοιχεία

3.1 Υπολογισμοί τιμών στοιχείων

Αντικαθιστούμε τώρα τους πυκνωτές και τα πηνία με γραμμές μεταφοράς:

- Οι παράλληλα τοποθετημένοι πυκνωτές αντικαθίστανται από ανοιχτοκυκλωμένα στελέχη, ηλεκτρικού μήκους $\theta < 90^\circ$ και χαρακτηριστικής αντίστασης $Z_C < 50 \Omega$.

$$\omega C = \frac{1}{Z_C \cot \theta} \Rightarrow \theta = \arctan(2\pi f \cdot C \cdot Z_C) \quad (3)$$

- Τα εν σειρά συνδεδεμένα πηνία αντικαθίστανται από τμήματα γραμμής μεταφοράς, ηλεκτρικού μήκους θ και χαρακτηριστικής αντίστασης $Z_L > 50 \Omega$.

$$\omega L = Z_L \cdot \sin \theta \Rightarrow \theta = \arcsin\left(2\pi f \cdot \frac{L}{Z_L}\right) \quad (4)$$

όπου $\theta = 2\beta l$ το ηλεκτρικό μήκος γραμμής, $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$ η σταθερά διάδοσης, l το φυσικό μήκος γραμμής και $c = \lambda f$.

Από τα παραπάνω προκύπτει:

$$\theta = 2 \cdot \left(\frac{2\pi}{c/f} \right) \cdot l \Rightarrow l = \frac{c}{f} \cdot \frac{\theta [\text{rad}]}{4\pi} \quad (5)$$

Επιλέγουμε $Z_C = 40 \, \Omega$ και $Z_L = 80 \, \Omega$. Αντικαθιστώντας αριθμητικές τιμές στις σχέσεις (3),(5) και (4),(5) προσδιορίζουμε τα φυσικά μήκη γραμμής για τα ισοδύναμα των πυκνωτών και των πηνίων αντίστοιχα.

C_1	L_2	C_3	L_4	C_5
4.89 mm	5.9041 mm	6.24 mm	5.9041 mm	4.89 mm

Με χρήση του εργαλείου LineCalc του ADS βρίσκουμε και το πλάτος (W) της γραμμής.

W_C	W_L
1.605030 mm	0.453034 mm

Physical

W: 1.605030 mm

L: 1144.586614 mil

Synthesize [▲] Analyze [▼]

Electrical

Z0: 40.000 Ohm

E_Eff: 230.000 deg

Σχήμα 7: Πλάτος για $Z_C = 40 \, \Omega$

Physical

W: 0.453034 mm

L: 1209.767717 mil

Synthesize [▲] Analyze [▼]

Electrical

Z0: 80.000 Ohm

E_Eff: 230.000 deg

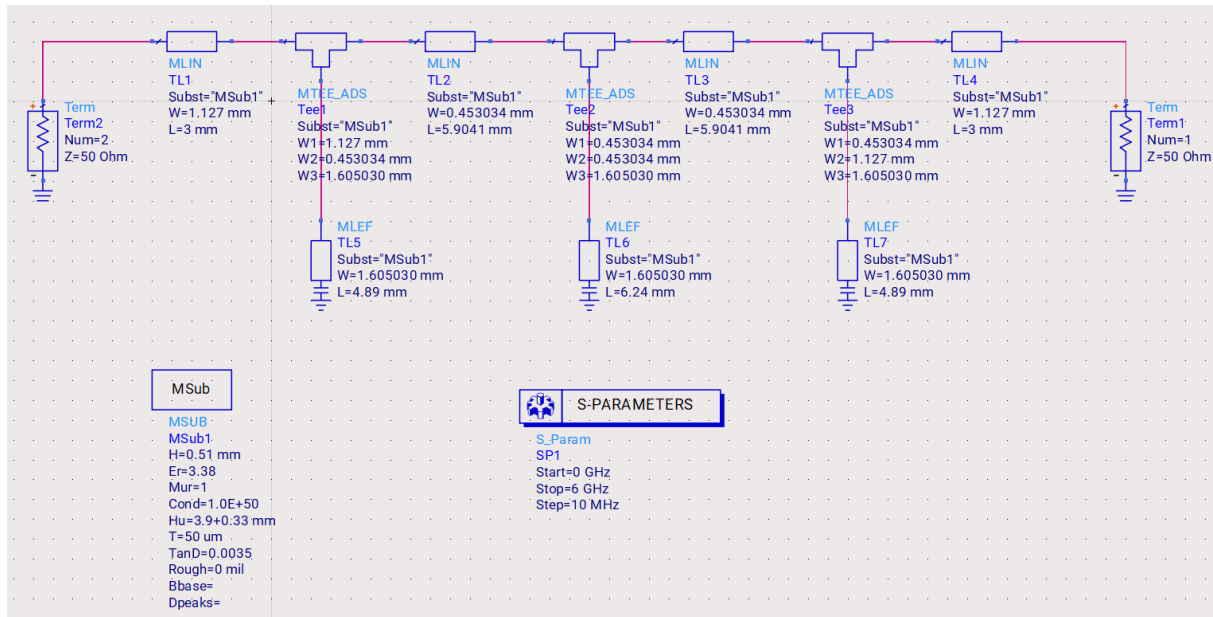
Σχήμα 8: Πλάτος για $Z_L = 80 \, \Omega$

Για το υπόστρωμα πάνω στο οποίο θα σχεδιαστούν οι γραμμές μεταφοράς θεωρήσαμε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

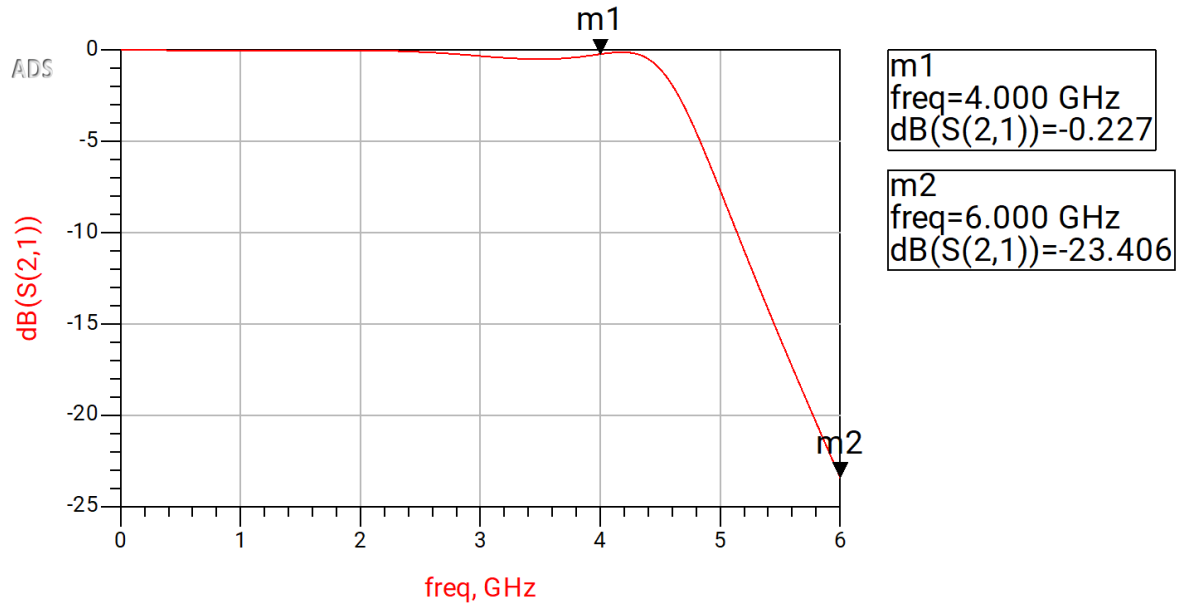
Σχετική διηλεκτρική επιτρεπτότητα	$\epsilon_r = 3.38$
Πάχος διηλεκτρικού υποστρώματος	$h = 0.51 \, \text{mm}$
Πάχος αγωγού πάνω στο διηλεκτρικό υπόστρωμα	$\tau = 50 \, \mu\text{m}$
Απώλειες διηλεκτρικού	$\tan\delta = 0.0035$

3.2 Εξομοίωση HP-ADS

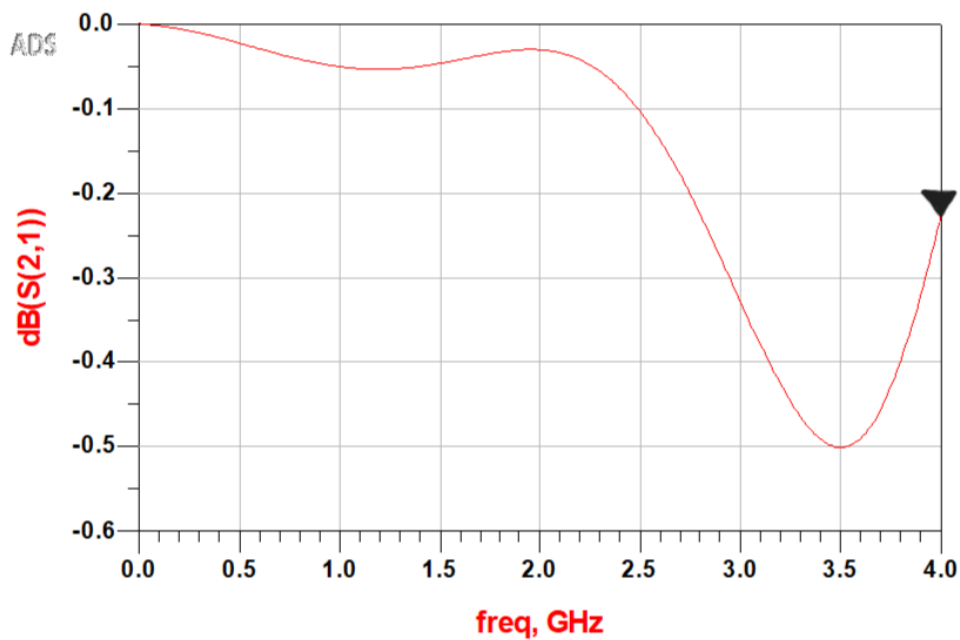
Στο Σχήμα 9 φαίνεται η πλήρης κυκλωματική διάταξη στο HP-ADS. Επίσης, αναπαριστούμε γραφικά τον συντελεστή μετάδοσης, όμοια με πριν (Σχήματα 10, 11).



Σχήμα 9: Διάταξη με κατανεμημένα στοιχεία (HP-ADS)

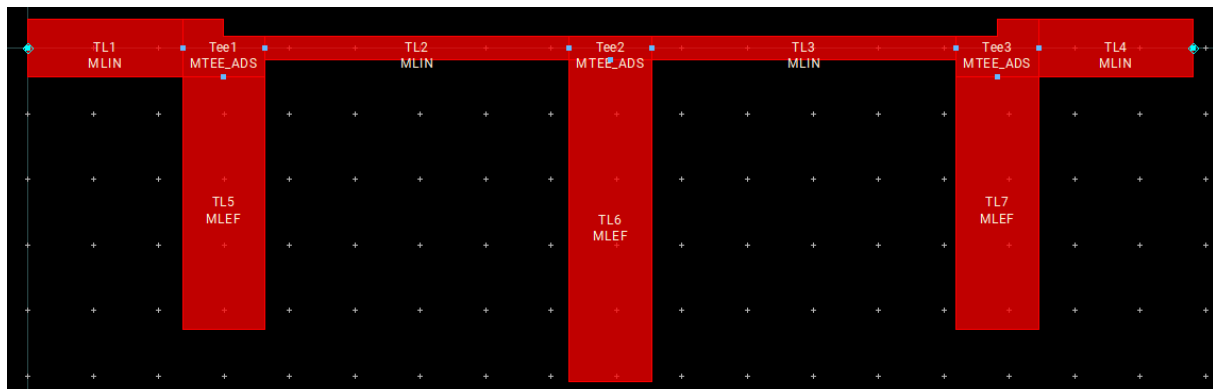


Σχήμα 10: Συντελεστής μετάδοσης (σε μεγάλο EZ)



Σχήμα 11: Συντελεστής μετάδοσης (σε μικρό EZ)

Τέλος, παρατίθεται το layout του ολοκληρωμένου βαθυπερατού μικροκυματικού φίλτρου με κατανεμημένα στοιχεία:



Σχήμα 12: Layout του φίλτρου

3.3 Σχολιασμός

Αντιπαραβάλλοντας τις δύο υλοποιήσεις, γίνεται σαφές ότι η απόκριση που λαμβάνουμε με κατανεμημένα στοιχεία αποκλίνει αρκετά από την ιδανική. Ωστόσο, οι τάξεις μεγέθους παραμένουν ίδιες, κάτι που μας ικανοποιεί. Άλλωστε, στις γραμμές μεταφοράς εισάγονται περισσότερες απώλειες, γι' αυτό και ένα λιγότερο ακριβές αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο.